

SEMANA 04

Infraestructura de TI: Componentes y Tipos

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad I: Administración en la nube
Capacidad de la unidad	Conoce la administración y la empresa en la nube, infraestructura de TI y tecnologías emergentes, para gestionar adecuadamente.
Estrategia didáctica	Aprendizaje basado en problemas
Avance (%)	25.00 %

1. Introducción

Toda actividad digital de una empresa —desde almacenar un archivo hasta procesar millones de transacciones— se sostiene sobre una base tecnológica conocida como infraestructura de Tecnologías de la Información (TI). Esta infraestructura constituye el cimiento sobre el cual se construyen y ejecutan los sistemas de información, las aplicaciones empresariales y los servicios digitales de la organización. Comprender sus componentes y los distintos modelos en los que puede implementarse es indispensable para que un gerente de sistemas de información pueda planificar inversiones tecnológicas acertadas y alineadas con los objetivos del negocio.

2. Concepto de infraestructura de TI

La infraestructura de TI puede definirse como el conjunto de componentes de hardware, software, redes y servicios interconectados en los que una organización se apoya para gestionar y ejecutar de manera eficaz su entorno tecnológico. Es, en otras palabras, la base sobre la cual se construyen y operan todas las soluciones digitales de la empresa: el almacenamiento y procesamiento de datos, la comunicación interna y externa, y el despliegue de aplicaciones de software.

Esta infraestructura puede implementarse físicamente en las instalaciones de la empresa (on-premise), contratarse como un servicio a través de un proveedor de nube, o combinarse en un modelo híbrido. En cualquier caso, su correcto diseño y mantenimiento resulta decisivo para la eficiencia operativa, la seguridad y la capacidad de crecimiento de la organización.

3. Componentes de la infraestructura de TI

Si bien existen distintas formas de clasificar sus elementos, la mayoría de los autores agrupa los componentes de la infraestructura de TI en cuatro grandes categorías:

3.1 Hardware

Comprende todos los dispositivos físicos y tangibles que sustentan la operación tecnológica de la empresa. Sus elementos principales son:

- Servidores: equipos de alto rendimiento que almacenan datos, ejecutan programas y prestan servicios a otros dispositivos de la red.
- Computadoras de escritorio, laptops y dispositivos móviles: equipos que utiliza el personal para realizar sus tareas diarias.
- Centros de datos: espacios físicos diseñados para alojar servidores y otros equipos, con sistemas de refrigeración y suministro eléctrico ininterrumpido.
- Dispositivos de almacenamiento: discos, arreglos de almacenamiento y sistemas de respaldo (backup) de la información.

3.2 Software

Incluye los programas y aplicaciones que permiten operar y gestionar el hardware, así como ejecutar los procesos de la organización:

- Sistemas operativos: plataformas que vinculan el hardware con las aplicaciones y permiten su correcto funcionamiento (por ejemplo, Windows Server, Linux).
- Sistemas de gestión de bases de datos: software que organiza, almacena y administra la información de la empresa.
- Software de aplicación empresarial: programas como los sistemas ERP, CRM o de ofimática, que automatizan procesos específicos del negocio.
- Herramientas de gestión y seguridad: software para la administración de la configuración, el monitoreo del rendimiento y la protección contra amenazas.

3.3 Redes y telecomunicaciones

Conforman la base de conectividad que permite a los distintos equipos y sistemas comunicarse e intercambiar información, tanto dentro de la organización como con el exterior:

- Routers y switches: dispositivos que dirigen y distribuyen el tráfico de datos entre los distintos equipos de la red.
- Firewalls: sistemas de seguridad que protegen la red frente a accesos no autorizados.
- Redes LAN y WAN: infraestructuras de conexión local (dentro de un edificio o instalación) y de área amplia (entre distintas sedes o ciudades).
- Medios de transmisión: cables de cobre o fibra óptica, así como tecnologías inalámbricas que transportan los datos a través de la red.

3.4 Personas (recursos humanos de TI)

Aunque no siempre se menciona de forma explícita, el componente humano resulta determinante para el correcto funcionamiento de la infraestructura: administradores de red, especialistas en seguridad, equipos de soporte técnico y profesionales de desarrollo, entre otros, son responsables de diseñar, implementar y mantener en operación todos los elementos descritos anteriormente.

4. Tipos de infraestructura de TI

De acuerdo con la propiedad de los recursos, su ubicación física y las capacidades de administración, la infraestructura de TI puede clasificarse principalmente en tres tipos:

4.1 Infraestructura tradicional (on-premise)

Es el modelo clásico, en el cual todos los componentes de hardware y software se instalan y administran físicamente dentro de las propias instalaciones de la empresa. La organización es propietaria de todos los equipos y asume la responsabilidad total de su adquisición, configuración y mantenimiento.

- Ventajas: mayor control y visibilidad sobre toda la infraestructura.
- Desventajas: alto costo de inversión inicial, uso intensivo de recursos propios y menor flexibilidad para escalar rápidamente.

4.2 Infraestructura en la nube (cloud)

En este modelo, la mayor parte de los componentes de hardware se encuentran fuera de las instalaciones de la empresa, son propiedad de un proveedor externo y se ofrecen bajo demanda o mediante suscripción, generalmente a través del modelo de infraestructura como servicio (IaaS).

- Ventajas: reducción de costos de mantenimiento, mayor escalabilidad y rapidez de implementación.
- Desventajas: menor control directo sobre el hardware físico y dependencia del proveedor del servicio.

4.3 Infraestructura híbrida

Combina elementos de la infraestructura tradicional con servicios de nube, permitiendo a la organización mantener ciertos componentes críticos en sus propias instalaciones mientras aprovecha la escalabilidad y flexibilidad de la nube para otras cargas de trabajo.

- Ventajas: equilibrio entre el control de los datos sensibles y la flexibilidad operativa.
- Desventajas: mayor complejidad de integración y gestión entre ambos entornos.

4.4 Infraestructura hiperconvergente

Es un modelo más reciente que integra la administración y el control de todos los recursos de cómputo, almacenamiento y redes en una única plataforma centralizada, simplificando considerablemente la gestión de la infraestructura.

5. Importancia estratégica de la infraestructura de TI

Una infraestructura de TI bien diseñada constituye un activo estratégico para la organización, ya que permite automatizar procesos, proteger los datos críticos, ampliar la capacidad de almacenamiento y adaptarse con rapidez a los cambios del entorno y de la demanda. Por el contrario, una infraestructura mal planificada puede generar altos costos de mantenimiento, vulnerabilidades de seguridad y limitaciones para el crecimiento futuro del negocio. Por ello, su gestión adecuada —que incluye la administración del sistema operativo, la virtualización, la

configuración y la seguridad— resulta esencial dentro del rol de un gerente de sistemas de información.

6. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
Infraestructura de TI	Conjunto de hardware, software, redes y recursos humanos que sostienen el funcionamiento del entorno tecnológico de la empresa.
Componentes	Hardware, software, redes y telecomunicaciones, y personas (recursos humanos de TI).
Tipos de infraestructura	Tradicional (on-premise), en la nube, híbrida e hiperconvergente.
Importancia estratégica	Base para la eficiencia, la seguridad y la capacidad de crecimiento de la organización.

7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.